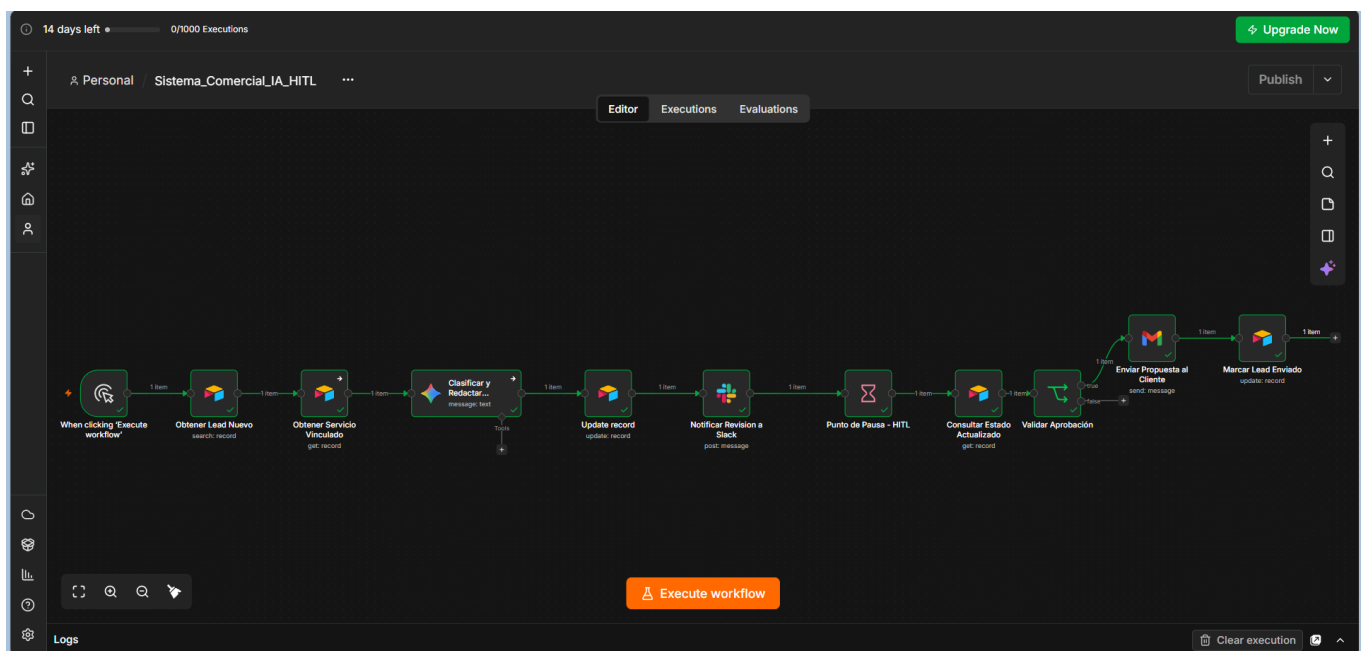


Entrega Final IA Automation

1. Mapa de Arquitectura del Sistema

El ecosistema implementa una arquitectura distribuida orientada a eventos para el ciclo comercial B2B:

1. **Trigger de Ingesta:** Airtable Search filtra registros {Estado} = 'Nuevo' para suprimir lecturas redundantes y ciclos infinitos.
2. **Contextualización (RAG Relacional):** Airtable Get recupera alcances técnicos y tarifas fijas desde la tabla vinculada Servicios.
3. **Motor Cognitivo:** LLM estructurado que infiere un score comercial (0 a 100) y redacta la propuesta personalizada.
4. **Persistencia Previa:** Actualización en base de datos al estado Esperando Aprobación.
5. **Notificación Interna:** Despacho de alerta por Slack API al canal #nuevo-canal.
6. **Semáforo HITL:** Punto de interrupción estricto (Wait Node - Webhook Call) que retiene la ejecución.
7. **Router Condicional:** Nodo If evalúa que el estado actualizado no sea Rechazado.
8. **Distribución Multicanal:** Despacho del correo formal al cliente por Gmail API.
9. **Cierre de Ciclo:** Marcación final en Airtable como Enviado al Cliente.



2. Manual Operativo de Estructuras de Datos

La base relacional Sistema_Comercial_IA cuenta con dos entidades vinculadas mediante clave externa:

Tabla Servicios (Memoria Maestra):

- Nombre_Servicio (Single Line Text): Identificador comercial único.
- Precio (Currency): Valor monetario del servicio (USD).
- Alcance (Long Text): Entregables técnicos incluidos.
- Leads (Link to another record): Relación 1:N hacia la tabla operativa.

Tabla Leads (Operaciones):

- Nombre_Cliente (Single Line Text), Email (Email), Consulta_Original (Long Text).
- Servicio_Interes (Link to record): Clave foránea que referencia a Servicios.
- Score_Lead (Number): Calificación inferida por la IA.
- Propuesta_Generada (Long Text): Propuesta redactada.
- Estado (Single Select): Nuevo, Esperando Aprobación, Aprobado, Rechazado, Enviado al Cliente.

Esquema de Transferencia JSON (Payload Motor Cognitivo)

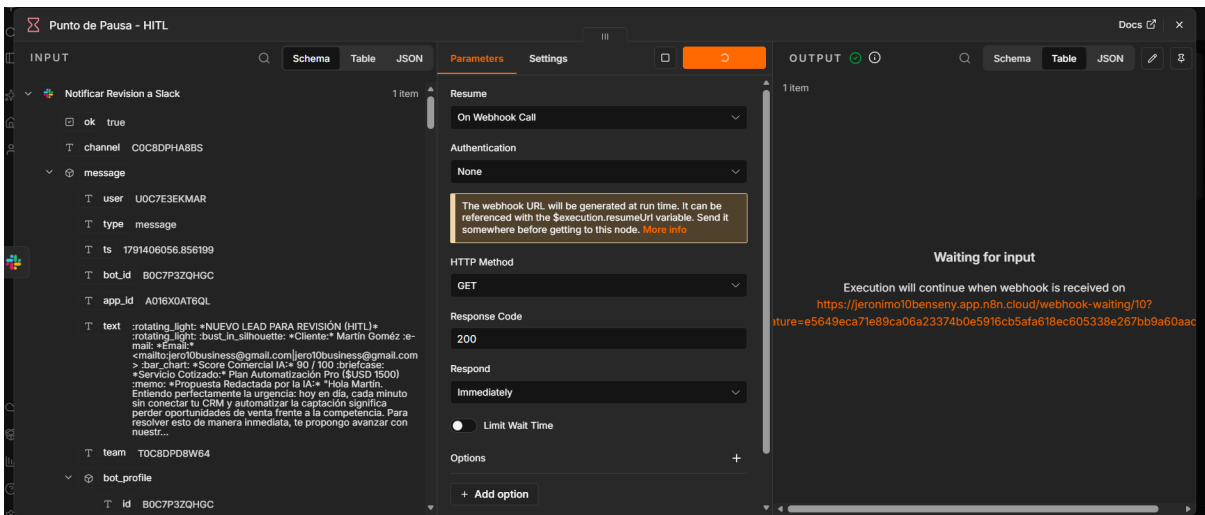
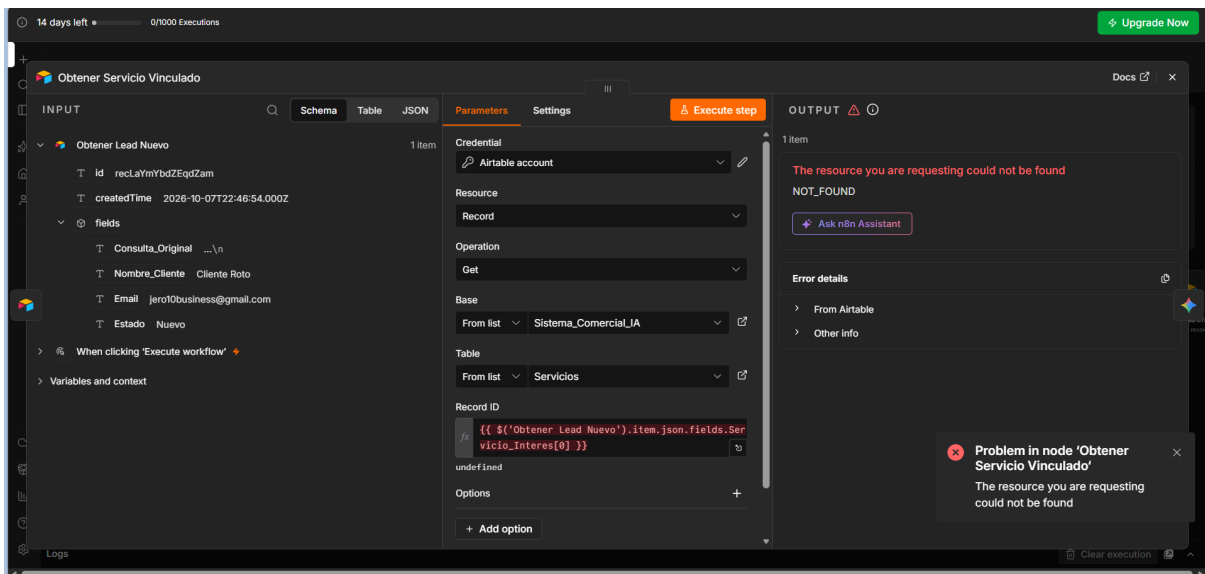
```
JSON
{
  "score": 90,
  "propuesta": "Hola Martín. Entiendo perfectamente la urgencia... Te propongo avanzar con nuestro Plan Automatización Pro por USD 1500..."
}
```

3. Estrategia de Optimización de Costos y Recursos

Tarea Operativa	Modelo / Tecnología	Justificación Técnica y de Costo	Ahorro Presupuestario
Scoring y Propuesta Base	Gemini 1.5 Flash / GPT-4o-mini	Inferencia de baja latencia con prompts delimitados y max_tokens restringido.	85% menos costo vs modelos frontera (GPT-4o / Claude Opus).
Procesamiento en Lotes	Batch API Asíncrono	Triage nocturno de leads masivos acumulados fuera de horario comercial.	50% de descuento directo en costos de tokens.

4. Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

- **Minimización de Datos:** En el prompt de inferencia solo se inyectan variables no sensibles (Nombre_Cliente, Consulta_Original, Servicio_Interes). No se transfieren datos de pago, documentos fiscales ni credenciales.
- **Resiliencia ante Fallos (Error Handling):** Los nodos de integración con APIs externas (Airtable Get y Gemini) cuentan con la directiva On Error: Continue Regular Output activada. Ante respuestas 404 (datos faltantes) o timeouts, el flujo no colapsa abruptamente y permite auditar la falla.
- **Semáforo Human-in-the-Loop:** La detención previa al nodo de Gmail previene el "efecto metrallera" y alucinaciones en cotizaciones contractuales, exigiendo autorización humana manual.



5. Dashboard de Control Ejecutivo

Se implementó un panel centralizado en Airtable (Shared View pública en modo de solo lectura) con métricas de trazabilidad operativa:

- **KPIs Monitoreados:** Volumen total de leads procesados, tasa de conversión (leads aprobados vs rechazados), tiempo promedio de permanencia en semáforo HITL y tasa de error por fallas de datos.
- **Enlace Público de Solo Lectura:**
https://airtable.com/invite/l?inviteId=inv93ZvjINyMtUOA&inviteToken=29d661d9340e0410679eca01e5552fdd329975e1d1665079139ff17098001a38&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts
-
- **Enlace al Repositorio de GitHub:** [jeronimo10benseny/Sistema_Comercial_IA_HITL](https://github.com/jeronimo10benseny/Sistema_Comercial_IA_HITL)